# GT10 与残差补全：七数据集及失败查询评估

E183 · 2026-10-17 · 完整单线程计时 · 原始结果与统计可追溯

## 本轮核心判断与实际适用范围

GT10 的入口方案可以迁移到非多模态数据。Deep 的完整 K1/K100 曲线有较清楚的吞吐优势；SIFT 的 K100 有优势，K1 在饱和召回端存在多值和交叉；GIST 的 K100 优势约为百分之一量级，三轮并非所有位置同向，K1表现混合。它更适合作为改善搜索效率的入口方案来评价；同L救回与新损伤须另计，不能从加速直接推断失败查询净减少。

当前16K训练、K100/L200教师、B32静态遗漏表在Deep和SIFT上的新增召回很小，完整K100共同区间曲线低于各自GT10。GIST在部分K100区间有小幅收益，K1曲线总体付出额外时间。该残差版本尚不适合作为三套非多模态数据的通用增强；GT10本身的迁移收益与残差的迁移收益应分别保留。

多模态中，WebVid与COCO的B32在K1/K100共同区间均改善，三轮描述同向；Flickr存在交叉，Yandex的K100曲线仍较低。这里的改善是已有测点折线及三轮复测证据，不能外推到新图、新种子和新查询。数据类型、库规模、训练分布、metric与容量密度没有单独因果配平。

固定L200的失败修复见下表。K1列以原GT10失败查询为分母；K100列以原GT10遗漏成员为分母。Deep、SIFT、Web取soft示例，其余取hard；全部家族和全L原表均在后文，未将不同家族拼成一条部署曲线。

| 数据 / 家族 | K1救回 / 原失败 | K100救回 / 原遗漏 | K100遗漏修复率 | ΔRecall@100 pp | 同L ΔQPS@100 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / soft | 0 / 50 | 21 / 29220 | 0.0719% | +0.0021 | -3.44 |
| SIFT10M / soft | 0 / 8 | 25 / 18468 | 0.1354% | +0.0025 | -3.22 |
| GIST1M / hard | 0 / 30 | 66 / 10886 | 0.6063% | +0.0660 | -1.61 |
| WebVid / soft | 307 / 1944 | 20257 / 272967 | 7.4210% | +2.0257 | -5.42 |
| Yandex / hard | 14 / 632 | 570 / 112276 | 0.5077% | +0.0570 | -3.89 |
| COCO / hard | 104 / 192 | 13715 / 46556 | 29.4591% | +1.3715 | -6.24 |
| Flickr30k / hard | 5 / 14 | 2140 / 13964 | 15.3251% | +0.4280 | -5.48 |

在这三个非多模态数据的L200/K1示例中，B32没有救回原失败查询。全预算上Deep B32的K1最大净增为0.01pp、SIFT为0、GIST为0.30pp（GIST测试仅1000条，0.30pp即3条）。这些数值不能用本表的单点概括为所有失败均不可修复；完整范围已测试并保留。

## 残差迁移弱的直接证据

在K100/L200下，Deep-soft的29220个测试遗漏中，训练残差全局源仅包含195个，当前三路由未截断源包含86个，B32实际救回21个；SIFT-soft对应18468→140→62→25。即使当前训练源无限扩表，源外目标仍无法被这个固定候选来源补回。该上界只约束本轮训练来源，不约束新增教师或其他方法。

GIST-hard对应10886→4242→1117→66，损失更多发生在路由关联和有限容量。Web-soft对应272967

→173900→98679→20257，COCO-hard为46556→37606→25246→13715。同样约90个实际补算候选，命中遗漏的能力不同，是本轮可直接验证的差异；不能据此独断语义或模态是唯一原因。

## 风险、成本与后续边界

360个补全匹配点中的成员损伤共5个事件，来自2条不同query。WebVid的4个事件属近边界，但未证明特定原生舍入倒置原因；COCO的1个事件已有双方原生分数及精确有理数比较，确认一次1ULP次序倒置。全部严格ID损伤与原GT原样保留，不把近边界分类写成算法无损。

本轮正式suite为18267.58秒（约5.07小时，内含1935次计时、预热、输出和核验），独立整数复算407.80秒；费用范围和各阶段嵌套关系列于后文。首次Deep教师的调度状态字符串修正保留了原失败收据和独立修正审查，已完成的32000次教师查询没有重跑；其26.80秒费用保留，未含在后续离线suite160.94秒内。

当前保留E99生产默认。研究上保留WebVid/COCO的补全收益；非多模态优先保留GT10入口方案，残差只作为受来源覆盖和容量限制的候选。下一步若研究训练源更新、容量分配或线上困难查询识别，应另立问题；本轮七集固定矩阵到此收口。

## 先看结论与证据范围

本轮完成 7 个数据集、645 个真实 K/L/方法工作点、1935 次完整计时。每点保存第一轮实际输出，后两轮由原生程序逐位核对整包一致；Recall 来自该实际计时输出。当前生产默认仍为 E99 GT10，本报告不自动变更默认。

GT10 的贡献以同一图和主搜索核下的 GT10 对 NSG 衡量；残差的贡献以每个 GT10 家族自己的补全版本对其 GT10 衡量。hard/soft 各用自己的冻结训练残差表。残差指补算训练遗漏目标的候选表，不是向量量化误差。没有 NSG+残差这一额外组，因此本轮不声称识别完整 2×2 交互因果效应。

曲线须在共同 Recall 区间内比较。线段插值只描述已测点的连接，不是新增等 Recall 测量；所有非单调分支均保留。每点 QPS 为三轮中位数，误差线为最小到最大值。三次计时反映本次运行间变化，不能据此保证换机器、换图或新查询仍有同样速度。

下表先把非多模态 L2 数据与多模态 IP 数据分开读；每个格子概括完整共同区间，不是挑一个有利工作点。

| 数据 / metric | 家族 | GT10对NSG：K1 / K100 | B32对GT10：K1 / K100 |
|---|---|---|---|
| Deep10M / L2 | hard | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 全段更低；三轮一致 / 全段更低；三轮不全同向 |
| Deep10M / L2 | soft | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 全段更低；三轮一致 / 全段更低；三轮一致 |
| GIST1M / L2 | hard | 交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向 | 全段更低；三轮一致 / 交叉或相接 |
| GIST1M / L2 | soft | 交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向 | 全段更低；三轮不全同向 / 交叉或相接 |
| SIFT10M / L2 | hard | 交叉或相接 / 全段更高；三轮一致 | 交叉或相接 / 全段更低；三轮一致 |
| SIFT10M / L2 | soft | 交叉或相接 / 全段更高；三轮一致 | 交叉或相接 / 全段更低；三轮一致 |
| COCO / IP | hard | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 |

| 数据 / metric | 家族 | GT10对NSG：K1 / K100 | B32对GT10：K1 / K100 |
|---|---|---|---|
| Flickr30k / IP | hard | 交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向 | 交叉或相接 / 交叉或相接 |
| WebVid / IP | hard | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 |
| WebVid / IP | soft | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 |
| Yandex / IP | hard | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 交叉或相接 / 全段更低；三轮不全同向 |
| Yandex / IP | soft | 全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致 | 交叉或相接 / 全段更低；三轮不全同向 |

## 数据、距离与角色

L2 数据集保持原欧氏目标；IP 数据集保持原始内积目标。训练画像内部的方向归一化不意味着改变 base/query 或测试目标。L2、cosine、raw-IP 的排序通常不同；没有把各数据集改成统一 cosine。COCO/Flickr 的 GT 是特征空间近邻，不是人工语义配对标签。

| 数据 | metric | base N | 维度 | test query | 方法数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M | L2 | 10,000,000 | 96 | 10,000 | 7 |
| SIFT10M | L2 | 10,000,000 | 128 | 10,000 | 7 |
| GIST1M | L2 | 1,000,000 | 960 | 1,000 | 7 |
| WebVid | raw-IP | 2,505,000 | 512 | 10,000 | 7 |
| Yandex | raw-IP | 10,000,000 | 200 | 10,000 | 7 |
| COCO | raw-IP | 118,272 | 512 | 10,000 | 4 |
| Flickr30k | raw-IP | 31,782 | 512 | 5,000 | 4 |

训练角色关系保留各来源原合同：L2 与既有 Web/Yandex 的残差 TRAIN 可与原画像拟合来源共享，COCO/Flickr 的残差与画像训练角色则分开。两种设计均要求测试身份排除，不能把它们混称相同的训练角色控制。逐数据原文范围见 result_metadata.json 中 catalogue_entry.training_role_scope。

本轮核与本轮 NSG/GT10 对照配套；不得将绝对 QPS 与 E103 的 span+batch4 历史实现直接拼接。复用历史模型、图和已曝光测试源的身份见各数据配置与来源记录；重复计时不把已曝光数据变成新盲测。

## 两个独立问题：GT10 与残差

下表逐数据、逐 K 列出完整共同区间的折线 QPS 变化范围。正负混合意味着曲线交叉或分支重叠；同 L 更慢不自动否定共同 Recall 区间改善。表中范围来自点中位数曲线，不是置信区间。

| 数据 / K | 对照 | 共同 Recall (%) | 折线 QPS 变化 (%) |
|---|---|---|---|
| Deep10M / 1 | GT10-hard / NSG | 87.41–99.89 | +3.38～+26.40 |
| Deep10M / 100 | GT10-hard / NSG | 92.65–99.83 | +1.52～+7.78 |

| 数据 / K | 对照 | 共同 Recall (%) | 折线 QPS 变化 (%) |
|---|---|---|---|
| Deep10M / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 86.87–99.90 | -2.14～+0.40 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 92.60–99.83 | -2.64～-0.31 |
| Deep10M / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 86.87–99.90 | -9.19～-0.51 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 92.61–99.83 | -6.06～-0.65 |
| Deep10M / 1 | GT10-soft-t1 / NSG | 87.41–99.89 | +1.87～+26.36 |
| Deep10M / 100 | GT10-soft-t1 / NSG | 92.65–99.83 | +1.60～+7.94 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 86.97–99.90 | -1.84～-0.15 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 92.60–99.83 | -2.76～-0.34 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 86.97–99.90 | -8.86～-0.41 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 92.61–99.83 | -6.07～-0.68 |
| SIFT10M / 1 | GT10-hard / NSG | 89.32–100.00 | -30.06～+48.12 |
| SIFT10M / 100 | GT10-hard / NSG | 94.06–99.96 | +1.47～+4.68 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 89.04–100.00 | -31.50～+45.36 |
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 94.06–99.96 | -2.41～-0.42 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 89.04–100.00 | -31.64～+44.80 |
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 94.07–99.96 | -5.29～-0.56 |
| SIFT10M / 1 | GT10-soft-t1 / NSG | 89.32–100.00 | -30.05～+48.01 |
| SIFT10M / 100 | GT10-soft-t1 / NSG | 94.06–99.96 | +1.53～+4.87 |
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 89.03–100.00 | -31.44～+45.50 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 94.06–99.96 | -2.55～-0.34 |
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 89.03–100.00 | -31.65～+44.90 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 94.07–99.96 | -5.35～-0.57 |
| GIST1M / 1 | GT10-hard / NSG | 63.80–99.30 | -16.14～+8.26 |
| GIST1M / 100 | GT10-hard / NSG | 79.02–98.93 | +0.31～+1.92 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 63.90–99.30 | -3.78～-0.15 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 79.04–98.93 | -0.59～+1.10 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 64.10–99.30 | -12.14～-0.59 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 79.13–98.93 | -3.05～+1.02 |

| 数据 / K | 对照 | 共同 Recall (%) | 折线 QPS 变化 (%) |
|---|---|---|---|
| GIST1M / 1 | GT10-soft-t1 / NSG | 63.90–99.10 | -36.24～+8.23 |
| GIST1M / 100 | GT10-soft-t1 / NSG | 79.02–98.93 | +0.56～+1.97 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 63.90–99.10 | -3.66～-0.12 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 79.05–98.93 | -0.35～+1.00 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 64.00–99.10 | -12.87～-0.46 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 79.15–98.93 | -2.97～+1.02 |
| WebVid / 1 | GT10-hard / NSG | 49.06–91.50 | +25.86～+86.56 |
| WebVid / 100 | GT10-hard / NSG | 61.65–90.19 | +5.72～+21.68 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 52.39–92.32 | +9.06～+29.69 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 62.79–90.40 | +1.83～+8.35 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 55.14–92.32 | +7.50～+49.29 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 64.18–90.40 | +3.37～+16.59 |
| WebVid / 1 | GT10-soft-t1 / NSG | 48.90–91.50 | +25.39～+86.89 |
| WebVid / 100 | GT10-soft-t1 / NSG | 61.60–90.19 | +6.18～+21.75 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 52.22–92.33 | +8.72～+30.69 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 62.70–90.42 | +1.69～+8.08 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 54.85–92.33 | +5.85～+47.31 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 64.06–90.42 | +2.86～+16.10 |
| Yandex / 1 | GT10-hard / NSG | 67.17–98.82 | +14.09～+39.65 |
| Yandex / 100 | GT10-hard / NSG | 80.41–98.09 | +5.86～+18.94 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 67.37–98.95 | -2.19～+0.95 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 80.45–98.14 | -2.32～-0.24 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 67.49–98.95 | -10.61～+1.17 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 80.49–98.14 | -5.57～-0.28 |
| Yandex / 1 | GT10-soft-t1 / NSG | 66.58–98.82 | +13.94～+36.97 |
| Yandex / 100 | GT10-soft-t1 / NSG | 80.28–98.09 | +6.37～+18.10 |
| Yandex / 1 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 66.74–98.96 | -2.46～+0.70 |
| Yandex / 100 | soft-JOINT8 / GT10-soft-t1 | 80.32–98.15 | -2.51～-0.16 |

| 数据 / K | 对照 | 共同 Recall (%) | 折线 QPS 变化 (%) |
|---|---|---|---|
| Yandex / 1 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 66.87–98.96 | -10.82～+1.00 |
| Yandex / 100 | soft-JOINT32 / GT10-soft-t1 | 80.36–98.15 | -5.58～-0.28 |
| COCO / 1 | GT10-hard / NSG | 78.36–99.85 | +1.77～+28.80 |
| COCO / 100 | GT10-hard / NSG | 89.19–99.69 | +1.46～+6.36 |
| COCO / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 82.56–99.85 | +12.71～+48.49 |
| COCO / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 90.56–99.69 | +5.61～+13.92 |
| COCO / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 84.79–99.85 | +6.96～+63.46 |
| COCO / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 91.68–99.69 | +8.35～+21.36 |
| Flickr30k / 1 | GT10-hard / NSG | 88.72–99.98 | -26.59～+37.78 |
| Flickr30k / 100 | GT10-hard / NSG | 92.23–99.93 | +0.33～+2.30 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 89.52–99.98 | -0.07～+86.13 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT8 / GT10-hard | 92.60–99.93 | -0.25～+5.98 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 90.14–99.98 | -9.81～+83.94 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT32 / GT10-hard | 93.03–99.93 | -1.68～+8.94 |

完整已测点另存 points.csv；跨 L 的真实离散比较另存 measured_cross_L.csv。二者与插值各自保留，不用离散点无双升否定整个折线，也不用折线证明未经测量的执行点。

## 固定 L200 的实际 Recall 与 QPS

下表格内为 Recall(%) / 完整单线程 QPS中位数；没有把不同L当成同预算。

| 数据 | 方法 | K1：Recall / QPS | K100：Recall / QPS |
|---|---|---|---|
| Deep10M | NSG | 99.5200 / 1838.26 | 97.1066 / 1842.22 |
| Deep10M | GT10-hard | 99.5100 / 1933.21 | 97.0769 / 1933.52 |
| Deep10M | hard-JOINT8 | 99.5100 / 1920.75 | 97.0772 / 1901.15 |
| Deep10M | hard-JOINT32 | 99.5100 / 1898.63 | 97.0789 / 1866.67 |
| Deep10M | GT10-soft-t1 | 99.5000 / 1932.93 | 97.0780 / 1934.02 |
| Deep10M | soft-JOINT8 | 99.5000 / 1920.85 | 97.0785 / 1901.05 |
| Deep10M | soft-JOINT32 | 99.5000 / 1895.08 | 97.0801 / 1867.56 |
| SIFT10M | NSG | 99.9200 / 1573.47 | 98.1548 / 1571.97 |

| 数据 | 方法 | K1：Recall / QPS | K100：Recall / QPS |
|---|---|---|---|
| SIFT10M | GT10-hard | 99.9200 / 1618.95 | 98.1541 / 1618.88 |
| SIFT10M | hard-JOINT8 | 99.9200 / 1606.99 | 98.1546 / 1591.13 |
| SIFT10M | hard-JOINT32 | 99.9200 / 1583.86 | 98.1564 / 1565.25 |
| SIFT10M | GT10-soft-t1 | 99.9200 / 1611.24 | 98.1532 / 1617.15 |
| SIFT10M | soft-JOINT8 | 99.9200 / 1608.10 | 98.1540 / 1592.54 |
| SIFT10M | soft-JOINT32 | 99.9200 / 1588.04 | 98.1557 / 1565.00 |
| GIST1M | NSG | 97.1000 / 610.25 | 89.1140 / 605.13 |
| GIST1M | GT10-hard | 97.0000 / 617.27 | 89.1140 / 611.73 |
| GIST1M | hard-JOINT8 | 97.0000 / 612.97 | 89.1350 / 613.07 |
| GIST1M | hard-JOINT32 | 97.0000 / 603.23 | 89.1800 / 601.90 |
| GIST1M | GT10-soft-t1 | 96.9000 / 616.98 | 89.1230 / 612.24 |
| GIST1M | soft-JOINT8 | 96.9000 / 610.59 | 89.1430 / 613.23 |
| GIST1M | soft-JOINT32 | 96.9000 / 602.22 | 89.2050 / 602.15 |
| WebVid | NSG | 77.6300 / 1635.87 | 71.5156 / 1637.55 |
| WebVid | GT10-hard | 80.5600 / 1755.76 | 72.7481 / 1754.71 |
| WebVid | hard-JOINT8 | 82.4600 / 1736.17 | 73.7153 / 1718.63 |
| WebVid | hard-JOINT32 | 83.7900 / 1687.37 | 74.8269 / 1662.76 |
| WebVid | GT10-soft-t1 | 80.5600 / 1756.99 | 72.7033 / 1756.55 |
| WebVid | soft-JOINT8 | 82.5000 / 1736.04 | 73.6394 / 1720.61 |
| WebVid | soft-JOINT32 | 83.6300 / 1687.81 | 74.7290 / 1661.32 |
| Yandex | NSG | 92.9400 / 1518.31 | 88.0651 / 1505.32 |
| Yandex | GT10-hard | 93.6800 / 1641.30 | 88.7724 / 1632.56 |
| Yandex | hard-JOINT8 | 93.7700 / 1630.00 | 88.8016 / 1605.97 |
| Yandex | hard-JOINT32 | 93.8200 / 1601.49 | 88.8294 / 1569.01 |
| Yandex | GT10-soft-t1 | 93.5000 / 1640.63 | 88.6710 / 1623.28 |
| Yandex | soft-JOINT8 | 93.5800 / 1628.21 | 88.6997 / 1601.04 |
| Yandex | soft-JOINT32 | 93.6200 / 1600.12 | 88.7277 / 1570.43 |
| COCO | NSG | 98.0200 / 2594.82 | 95.3747 / 2593.00 |

| 数据 | 方法 | K1：Recall / QPS | K100：Recall / QPS |
|---|---|---|---|
| COCO | GT10-hard | 98.0800 / 2690.52 | 95.3444 / 2690.89 |
| COCO | hard-JOINT8 | 98.9200 / 2661.61 | 96.1968 / 2623.25 |
| COCO | hard-JOINT32 | 99.1200 / 2580.40 | 96.7159 / 2522.93 |
| Flickr30k | NSG | 99.7200 / 2532.80 | 97.2204 / 2534.08 |
| Flickr30k | GT10-hard | 99.7200 / 2569.22 | 97.2072 / 2569.23 |
| Flickr30k | hard-JOINT8 | 99.8200 / 2542.67 | 97.4438 / 2507.25 |
| Flickr30k | hard-JOINT32 | 99.8200 / 2483.79 | 97.6352 / 2428.35 |

## 失败查询怎样计数

K1 失败指对应基线未返回指定 GT1。救回率 = 基线失败中被方法命中的查询数 / 基线失败数；损伤率 = 基线成功中被方法弄丢的查询数 / 基线成功数。两个分母不同，不能只报净增。K100 按真实 GT100 成员统计补回与丢失，并按对应基线命中数分为 0、1–10、11–50、51–90、91–99、100。零命中与低命中分开，100组单列以显式检查原来正确的查询是否受损；另报90/100和100/100两个预定质量门槛的正反转移。

95% Recall 差区间按查询成对 bootstrap，K100 的100个成员作为一个查询簇共同重采样；固定3000次和seed20261017。K1 条件救回/损伤率另给 Wilson 95%区间。所有区间是描述性、未做多重比较校正；同一图片的多caption或其他查询相关性可能让独立查询假设偏乐观。分层由基线定义，但属于测试后的诊断，不训练门控或择优模型。

### 固定 L200：先分清 GT10 自己带来的救回与损伤

| 数据 / K | GT10 | 基线遗漏 | 补回 / 丢失 | ΔRecall pp [95%区间] | ΔQPS % |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / 1 | GT10-hard | 48 | 4 / 5 | -0.0100 [-0.0700,0.0500] | +5.16 |
| Deep10M / 100 | GT10-hard | 28934 | 442 / 739 | -0.0297 [-0.0633,-0.0049] | +4.96 |
| Deep10M / 1 | GT10-soft-t1 | 48 | 3 / 5 | -0.0200 [-0.0800,0.0400] | +5.15 |
| Deep10M / 100 | GT10-soft-t1 | 28934 | 448 / 734 | -0.0286 [-0.0621,-0.0040] | +4.98 |
| SIFT10M / 1 | GT10-hard | 8 | 0 / 0 | +0.0000 [0.0000,0.0000] | +2.89 |
| SIFT10M / 100 | GT10-hard | 18452 | 246 / 253 | -0.0007 [-0.0057,0.0044] | +2.98 |
| SIFT10M / 1 | GT10-soft-t1 | 8 | 0 / 0 | +0.0000 [0.0000,0.0000] | +2.40 |
| SIFT10M / 100 | GT10-soft-t1 | 18452 | 235 / 251 | -0.0016 [-0.0068,0.0037] | +2.87 |
| GIST1M / 1 | GT10-hard | 29 | 0 / 1 | -0.1000 [-0.3000,0.0000] | +1.15 |
| GIST1M / 100 | GT10-hard | 10886 | 113 / 113 | +0.0000 [-0.0330,0.0330] | +1.09 |

| 数据 / K | GT10 | 基线遗漏 | 补回 / 丢失 | ΔRecall pp [95%区间] | ΔQPS % |
|---|---|---|---|---|---|
| GIST1M / 1 | GT10-soft-t1 | 29 | 1 / 3 | -0.2000 [-0.6000,0.2000] | +1.10 |
| GIST1M / 100 | GT10-soft-t1 | 10886 | 120 / 111 | +0.0090 [-0.0260,0.0440] | +1.18 |
| WebVid / 1 | GT10-hard | 2237 | 453 / 160 | +2.9300 [2.4500,3.4200] | +7.33 |
| WebVid / 100 | GT10-hard | 284844 | 31209 / 18884 | +1.2325 [1.0390,1.4304] | +7.15 |
| WebVid / 1 | GT10-soft-t1 | 2237 | 448 / 155 | +2.9300 [2.4600,3.4100] | +7.40 |
| WebVid / 100 | GT10-soft-t1 | 284844 | 30642 / 18765 | +1.1877 [0.9958,1.3824] | +7.27 |
| Yandex / 1 | GT10-hard | 706 | 208 / 134 | +0.7400 [0.3700,1.1000] | +8.10 |
| Yandex / 100 | GT10-hard | 119349 | 20491 / 13418 | +0.7073 [0.4710,0.9588] | +8.45 |
| Yandex / 1 | GT10-soft-t1 | 706 | 195 / 139 | +0.5600 [0.2000,0.9300] | +8.06 |
| Yandex / 100 | GT10-soft-t1 | 119349 | 19812 / 13753 | +0.6059 [0.3651,0.8455] | +7.84 |
| COCO / 1 | GT10-hard | 198 | 16 / 10 | +0.0600 [-0.0400,0.1700] | +3.69 |
| COCO / 100 | GT10-hard | 46253 | 599 / 902 | -0.0303 [-0.0544,-0.0138] | +3.77 |
| Flickr30k / 1 | GT10-hard | 14 | 1 / 1 | +0.0000 [-0.0600,0.0600] | +1.44 |
| Flickr30k / 100 | GT10-hard | 13898 | 64 / 130 | -0.0132 [-0.0190,-0.0074] | +1.39 |

## 固定 L200：残差对各自 GT10 的增量

| 数据 / K | 残差版本 | 基线遗漏 | 补回 / 丢失 | 救回率 / 损伤率 (%) | ΔQPS % |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / 1 | hard-JOINT8 | 49 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -0.64 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT8 | 29231 | 3 / 0 | 0.010 / 0.0000 | -1.67 |
| Deep10M / 1 | hard-JOINT32 | 49 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -1.79 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT32 | 29231 | 20 / 0 | 0.068 / 0.0000 | -3.46 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT8 | 50 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -0.62 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT8 | 29220 | 5 / 0 | 0.017 / 0.0000 | -1.70 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT32 | 50 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -1.96 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT32 | 29220 | 21 / 0 | 0.072 / 0.0000 | -3.44 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT8 | 8 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -0.74 |
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT8 | 18459 | 5 / 0 | 0.027 / 0.0000 | -1.71 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT32 | 8 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -2.17 |

| 数据 / K | 残差版本 | 基线遗漏 | 补回 / 丢失 | 救回率 / 损伤率 (%) | ΔQPS % |
|---|---|---|---|---|---|
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT32 | 18459 | 23 / 0 | 0.125 / 0.0000 | -3.31 |
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT8 | 8 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -0.19 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT8 | 18468 | 8 / 0 | 0.043 / 0.0000 | -1.52 |
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT32 | 8 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -1.44 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT32 | 18468 | 25 / 0 | 0.135 / 0.0000 | -3.22 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT8 | 30 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -0.70 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT8 | 10886 | 21 / 0 | 0.193 / 0.0000 | +0.22 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT32 | 30 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -2.28 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT32 | 10886 | 66 / 0 | 0.606 / 0.0000 | -1.61 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT8 | 31 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -1.04 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT8 | 10877 | 20 / 0 | 0.184 / 0.0000 | +0.16 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT32 | 31 | 0 / 0 | 0.000 / 0.0000 | -2.39 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT32 | 10877 | 82 / 0 | 0.754 / 0.0000 | -1.65 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT8 | 1944 | 190 / 0 | 9.774 / 0.0000 | -1.12 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT8 | 272519 | 9672 / 0 | 3.549 / 0.0000 | -2.06 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT32 | 1944 | 323 / 0 | 16.615 / 0.0000 | -3.90 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT32 | 272519 | 20788 / 0 | 7.628 / 0.0000 | -5.24 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT8 | 1944 | 194 / 0 | 9.979 / 0.0000 | -1.19 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT8 | 272967 | 9361 / 0 | 3.429 / 0.0000 | -2.05 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT32 | 1944 | 307 / 0 | 15.792 / 0.0000 | -3.94 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT32 | 272967 | 20257 / 0 | 7.421 / 0.0000 | -5.42 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT8 | 632 | 9 / 0 | 1.424 / 0.0000 | -0.69 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT8 | 112276 | 292 / 0 | 0.260 / 0.0000 | -1.63 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT32 | 632 | 14 / 0 | 2.215 / 0.0000 | -2.43 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT32 | 112276 | 570 / 0 | 0.508 / 0.0000 | -3.89 |
| Yandex / 1 | soft-JOINT8 | 650 | 8 / 0 | 1.231 / 0.0000 | -0.76 |
| Yandex / 100 | soft-JOINT8 | 113290 | 287 / 0 | 0.253 / 0.0000 | -1.37 |
| Yandex / 1 | soft-JOINT32 | 650 | 12 / 0 | 1.846 / 0.0000 | -2.47 |

| 数据 / K | 残差版本 | 基线遗漏 | 补回 / 丢失 | 救回率 / 损伤率 (%) | ΔQPS % |
|---|---|---|---|---|---|
| Yandex / 100 | soft-JOINT32 | 113290 | 567 / 0 | 0.500 / 0.0000 | -3.26 |
| COCO / 1 | hard-JOINT8 | 192 | 84 / 0 | 43.750 / 0.0000 | -1.07 |
| COCO / 100 | hard-JOINT8 | 46556 | 8524 / 0 | 18.309 / 0.0000 | -2.51 |
| COCO / 1 | hard-JOINT32 | 192 | 104 / 0 | 54.167 / 0.0000 | -4.09 |
| COCO / 100 | hard-JOINT32 | 46556 | 13715 / 0 | 29.459 / 0.0000 | -6.24 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT8 | 14 | 5 / 0 | 35.714 / 0.0000 | -1.03 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT8 | 13964 | 1183 / 0 | 8.472 / 0.0000 | -2.41 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT32 | 14 | 5 / 0 | 35.714 / 0.0000 | -3.33 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT32 | 13964 | 2140 / 0 | 15.325 / 0.0000 | -5.48 |

固定 L200 仅是事先指定的可比示例；完整宽 L 结果未被这个示例替代。same_L_deltas.csv 保存所有区间与分母，failure_strata.csv 保存每个难度层。

## GT10 新增失败，残差能救回多少

这里仅跟踪 NSG 原本命中、GT10 后遗漏的成员；与 NSG、GT10 都失败的成员分别计数。K100 的成员恢复不等于整条查询达到100/100。

| 数据 / K | 残差版本，L200 | NSG正确→GT丢失 | 残差再救回 | 仍未恢复 |
|---|---|---|---|---|
| Deep10M / 1 | hard-JOINT8 | 5 | 0 | 5 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT8 | 739 | 0 | 739 |
| Deep10M / 1 | hard-JOINT32 | 5 | 0 | 5 |
| Deep10M / 100 | hard-JOINT32 | 739 | 0 | 739 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT8 | 5 | 0 | 5 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT8 | 734 | 0 | 734 |
| Deep10M / 1 | soft-JOINT32 | 5 | 0 | 5 |
| Deep10M / 100 | soft-JOINT32 | 734 | 0 | 734 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT8 | 0 | 0 | 0 |
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT8 | 253 | 0 | 253 |
| SIFT10M / 1 | hard-JOINT32 | 0 | 0 | 0 |
| SIFT10M / 100 | hard-JOINT32 | 253 | 0 | 253 |

| 数据 / K | 残差版本，L200 | NSG正确→GT丢失 | 残差再救回 | 仍未恢复 |
|---|---|---|---|---|
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT8 | 0 | 0 | 0 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT8 | 251 | 0 | 251 |
| SIFT10M / 1 | soft-JOINT32 | 0 | 0 | 0 |
| SIFT10M / 100 | soft-JOINT32 | 251 | 0 | 251 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT8 | 1 | 0 | 1 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT8 | 113 | 0 | 113 |
| GIST1M / 1 | hard-JOINT32 | 1 | 0 | 1 |
| GIST1M / 100 | hard-JOINT32 | 113 | 0 | 113 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT8 | 3 | 0 | 3 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT8 | 111 | 0 | 111 |
| GIST1M / 1 | soft-JOINT32 | 3 | 0 | 3 |
| GIST1M / 100 | soft-JOINT32 | 111 | 1 | 110 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT8 | 160 | 11 | 149 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT8 | 18884 | 315 | 18569 |
| WebVid / 1 | hard-JOINT32 | 160 | 23 | 137 |
| WebVid / 100 | hard-JOINT32 | 18884 | 756 | 18128 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT8 | 155 | 14 | 141 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT8 | 18765 | 322 | 18443 |
| WebVid / 1 | soft-JOINT32 | 155 | 22 | 133 |
| WebVid / 100 | soft-JOINT32 | 18765 | 745 | 18020 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT8 | 134 | 1 | 133 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT8 | 13418 | 10 | 13408 |
| Yandex / 1 | hard-JOINT32 | 134 | 2 | 132 |
| Yandex / 100 | hard-JOINT32 | 13418 | 40 | 13378 |
| Yandex / 1 | soft-JOINT8 | 139 | 1 | 138 |
| Yandex / 100 | soft-JOINT8 | 13753 | 9 | 13744 |
| Yandex / 1 | soft-JOINT32 | 139 | 1 | 138 |
| Yandex / 100 | soft-JOINT32 | 13753 | 33 | 13720 |

| 数据 / K | 残差版本，L200 | NSG正确→GT丢失 | 残差再救回 | 仍未恢复 |
|---|---|---|---|---|
| COCO / 1 | hard-JOINT8 | 10 | 2 | 8 |
| COCO / 100 | hard-JOINT8 | 902 | 106 | 796 |
| COCO / 1 | hard-JOINT32 | 10 | 4 | 6 |
| COCO / 100 | hard-JOINT32 | 902 | 198 | 704 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT8 | 1 | 0 | 1 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT8 | 130 | 11 | 119 |
| Flickr30k / 1 | hard-JOINT32 | 1 | 0 | 1 |
| Flickr30k / 100 | hard-JOINT32 | 130 | 20 | 110 |

## K100 难度分层（L200，B32版本）

| 数据 / 方法 | 基线命中层 | 查询数 | 遗漏成员 | 补回 / 丢失 | 净改善 / 净变差查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / hard-JOINT32 | 0 | 1 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 1..10 | 1 | 99 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 11..50 | 4 | 228 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 51..90 | 872 | 13925 | 10 / 0 | 10 / 0 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 91..99 | 4646 | 14879 | 10 / 0 | 10 / 0 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 100 | 4476 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 0 | 1 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 1..10 | 1 | 99 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 11..50 | 4 | 228 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 51..90 | 874 | 13928 | 13 / 0 | 13 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 91..99 | 4644 | 14865 | 8 / 0 | 8 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 100 | 4476 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 1..10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 11..50 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 51..90 | 319 | 4225 | 5 / 0 | 5 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 91..99 | 5072 | 14234 | 18 / 0 | 17 / 0 |

| 数据 / 方法 | 基线命中层 | 查询数 | 遗漏成员 | 补回 / 丢失 | 净改善 / 净变差查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 100 | 4609 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 1..10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 11..50 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 51..90 | 321 | 4247 | 4 / 0 | 4 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 91..99 | 5070 | 14221 | 21 / 0 | 21 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 100 | 4609 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 1..10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 11..50 | 3 | 157 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 51..90 | 468 | 8756 | 54 / 0 | 49 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 91..99 | 434 | 1973 | 12 / 0 | 12 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 100 | 95 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 1..10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 11..50 | 3 | 157 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 51..90 | 469 | 8757 | 65 / 0 | 61 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 91..99 | 433 | 1963 | 17 / 0 | 16 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 100 | 95 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 0 | 3 | 300 | 4 / 0 | 2 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 1..10 | 52 | 4885 | 97 / 0 | 26 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 11..50 | 1303 | 82126 | 4305 / 0 | 977 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 51..90 | 6720 | 175565 | 15190 / 0 | 4380 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 91..99 | 1841 | 9643 | 1192 / 0 | 667 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 100 | 81 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 0 | 3 | 300 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 1..10 | 58 | 5457 | 100 / 0 | 31 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 11..50 | 1302 | 82150 | 4316 / 0 | 986 / 0 |

| 数据 / 方法 | 基线命中层 | 查询数 | 遗漏成员 | 补回 / 丢失 | 净改善 / 净变差查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| WebVid / soft-JOINT32 | 51..90 | 6708 | 175355 | 14677 / 0 | 4353 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 91..99 | 1845 | 9705 | 1163 / 0 | 662 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 100 | 84 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 0 | 36 | 3600 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 1..10 | 55 | 5220 | 8 / 0 | 5 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 11..50 | 243 | 15743 | 61 / 0 | 28 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 51..90 | 3288 | 67266 | 336 / 0 | 265 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 91..99 | 5067 | 20447 | 165 / 0 | 143 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 100 | 1311 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 0 | 43 | 4300 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 1..10 | 61 | 5785 | 5 / 0 | 4 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 11..50 | 237 | 15395 | 63 / 0 | 27 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 51..90 | 3288 | 67413 | 337 / 0 | 255 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 91..99 | 5052 | 20397 | 161 / 0 | 138 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 100 | 1319 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 1..10 | 1 | 97 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 11..50 | 1 | 55 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 51..90 | 1346 | 19744 | 3662 / 0 | 1122 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 91..99 | 7184 | 26660 | 10052 / 0 | 5122 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 100 | 1468 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 1..10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 11..50 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 51..90 | 215 | 2639 | 322 / 0 | 165 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 91..99 | 3522 | 11325 | 1818 / 0 | 1407 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 100 | 1263 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

### K100 质量门槛转移（L200，B32版本）

90门槛恢复指原命中少于90个、补全后至少90个；完整恢复指原少于100个、补全后100个。损伤列分别是相反方向，分母都保存在完整CSV中。

| 数据 / 方法 | 90门槛恢复 / 损伤 | 100完整恢复 / 损伤 |
|---|---|---|
| Deep10M / hard-JOINT32 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 2 / 0 | 5 / 0 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 2 / 0 | 5 / 0 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 352 / 0 | 35 / 0 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 346 / 0 | 34 / 0 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 24 / 0 | 8 / 0 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 19 / 0 | 10 / 0 |
| COCO / hard-JOINT32 | 421 / 0 | 1402 / 0 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 58 / 0 | 282 / 0 |

## 从训练源到真实救回：覆盖漏在哪里

固定测试遗漏集合后依次检查：是否在训练残差目标并集中；是否在当前查询路由到的三个 hub 未截断候选池中；是否被有限容量表保留；最后是否进入真实 topK。每一步都用同一批遗漏成员作计数，分别反映源支持、路由、容量和最终排序边界。这是观察性分解，不能单独证明修改该环节必有净 Recall–QPS 收益。

| 数据 / B32方法 | L200/K100遗漏 | 源支持 | 三路由未截断 | 表保留 | 实际救回 | 实际补算/query |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / hard-JOINT32 | 29231 | 195 | 92 | 20 | 20 | 91.05 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 29220 | 195 | 86 | 21 | 21 | 90.95 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 18459 | 140 | 69 | 23 | 23 | 90.08 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 18468 | 140 | 62 | 25 | 25 | 89.96 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 10886 | 4242 | 1117 | 66 | 66 | 95.10 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 10877 | 4236 | 1040 | 82 | 82 | 95.19 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 272519 | 173836 | 100313 | 20788 | 20788 | 93.06 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 272967 | 173900 | 98679 | 20257 | 20257 | 93.21 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 112276 | 8452 | 4261 | 570 | 570 | 95.75 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 113290 | 8434 | 4086 | 567 | 567 | 95.80 |
| COCO / hard-JOINT32 | 46556 | 37606 | 25246 | 13715 | 13715 | 87.52 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 13964 | 12252 | 6233 | 2140 | 2140 | 87.54 |

## 训练目标频次与修复（L200/K100，B32版本）

全TRAIN GT频次是目标出现在多少条训练query的GT100中；残差频次是其中多少条query还漏掉该目标。两者分别保存，不能用残差高频代表全体目标高频。固定频次桶为0、1、2–5、6–20、21+。下表用残差频次，完整两类频次分层见target_frequency.csv。

| 数据 / 方法 | 残差频次 | 测试遗漏 | 实际补回 / 损伤 | 遗漏救回率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Deep10M / hard-JOINT32 | 0 | 29036 | 0 / 0 | 0.000 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 1 | 193 | 20 / 0 | 10.363 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 2..5 | 2 | 0 / 0 | 0.000 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 6..20 | 0 | 0 / 0 | NA |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 0 | 29025 | 0 / 0 | 0.000 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 1 | 193 | 20 / 0 | 10.363 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 2..5 | 2 | 1 / 0 | 50.000 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 6..20 | 0 | 0 / 0 | NA |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 0 | 18319 | 0 / 0 | 0.000 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 1 | 136 | 20 / 0 | 14.706 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 2..5 | 4 | 3 / 0 | 75.000 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 6..20 | 0 | 0 / 0 | NA |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 0 | 18328 | 0 / 0 | 0.000 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 1 | 136 | 22 / 0 | 16.176 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 2..5 | 4 | 3 / 0 | 75.000 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 6..20 | 0 | 0 / 0 | NA |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 0 | 6644 | 0 / 0 | 0.000 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 1 | 2590 | 7 / 0 | 0.270 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 2..5 | 1599 | 53 / 0 | 3.315 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 6..20 | 53 | 6 / 0 | 11.321 |

| 数据 / 方法 | 残差频次 | 测试遗漏 | 实际补回 / 损伤 | 遗漏救回率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| GIST1M / hard-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 0 | 6641 | 0 / 0 | 0.000 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 1 | 2586 | 16 / 0 | 0.619 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 2..5 | 1598 | 63 / 0 | 3.942 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 6..20 | 52 | 3 / 0 | 5.769 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| WebVid / hard-JOINT32 | 0 | 98683 | 0 / 0 | 0.000 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 1 | 45844 | 44 / 0 | 0.096 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 2..5 | 67529 | 3364 / 0 | 4.982 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 6..20 | 45872 | 10153 / 0 | 22.133 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 21+ | 14591 | 7227 / 0 | 49.531 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 0 | 99067 | 0 / 0 | 0.000 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 1 | 46063 | 49 / 0 | 0.106 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 2..5 | 67396 | 3232 / 0 | 4.796 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 6..20 | 45797 | 9835 / 0 | 21.475 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 21+ | 14644 | 7141 / 0 | 48.764 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 0 | 103824 | 0 / 0 | 0.000 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 1 | 7231 | 179 / 0 | 2.475 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 2..5 | 1193 | 367 / 0 | 30.763 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 6..20 | 28 | 24 / 0 | 85.714 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| Yandex / soft-JOINT32 | 0 | 104856 | 0 / 0 | 0.000 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 1 | 7223 | 175 / 0 | 2.423 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 2..5 | 1184 | 370 / 0 | 31.250 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 6..20 | 27 | 22 / 0 | 81.481 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 21+ | 0 | 0 / 0 | NA |
| COCO / hard-JOINT32 | 0 | 8950 | 0 / 0 | 0.000 |
| COCO / hard-JOINT32 | 1 | 6600 | 298 / 0 | 4.515 |

| 数据 / 方法 | 残差频次 | 测试遗漏 | 实际补回 / 损伤 | 遗漏救回率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| COCO / hard-JOINT32 | 2..5 | 14003 | 3296 / 0 | 23.538 |
| COCO / hard-JOINT32 | 6..20 | 12483 | 6559 / 0 | 52.543 |
| COCO / hard-JOINT32 | 21+ | 4520 | 3562 / 0 | 78.805 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 0 | 1712 | 0 / 0 | 0.000 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 1 | 1600 | 45 / 0 | 2.812 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 2..5 | 4115 | 322 / 0 | 7.825 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 6..20 | 4983 | 1086 / 0 | 21.794 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 21+ | 1554 | 687 / 0 | 44.208 |

候选已存在却未按ID救回，可能涉及浮点边界或重复向量的不同ID；不能仅凭这个差额认定算法错误或没有几何救回。正式ID指标保留原GT定义，不临时换成宽松tie指标。未作高精度逐例验证的差额只能标为待分类；所有成员损伤也保留。

## 容量、费用与计时差异

H/N 反映入口密度，HB/N 反映候选表槽位密度。不同数据集的规模、图、维度、metric和训练密度共同变化，不能将差异单归因于是否多模态。固定B32意味着三路由最多96个未去重候选；实际补算须排除原返回和重复ID。

| 数据 / 方法 | H | B | H/N (%) | HB/N | 文件 KiB | TRAIN/hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep10M / hard-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0080 | 0.0006 | 51.20 | 20.00 |
| Deep10M / hard-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0080 | 0.0026 | 126.20 | 20.00 |
| Deep10M / soft-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0080 | 0.0006 | 51.20 | 20.00 |
| Deep10M / soft-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0080 | 0.0026 | 126.20 | 20.00 |
| SIFT10M / hard-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0080 | 0.0006 | 51.20 | 20.00 |
| SIFT10M / hard-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0080 | 0.0026 | 126.20 | 20.00 |
| SIFT10M / soft-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0080 | 0.0006 | 51.20 | 20.00 |
| SIFT10M / soft-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0080 | 0.0026 | 126.20 | 20.00 |
| GIST1M / hard-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0800 | 0.0064 | 51.20 | 20.00 |
| GIST1M / hard-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0800 | 0.0256 | 126.20 | 20.00 |
| GIST1M / soft-JOINT8 | 800 | 8 | 0.0800 | 0.0064 | 51.20 | 20.00 |
| GIST1M / soft-JOINT32 | 800 | 32 | 0.0800 | 0.0256 | 126.20 | 20.00 |
| WebVid / hard-JOINT8 | 815 | 8 | 0.0325 | 0.0026 | 51.85 | 19.63 |
| WebVid / hard-JOINT32 | 815 | 32 | 0.0325 | 0.0104 | 128.26 | 19.63 |
| WebVid / soft-JOINT8 | 815 | 8 | 0.0325 | 0.0026 | 51.85 | 19.63 |
| WebVid / soft-JOINT32 | 815 | 32 | 0.0325 | 0.0104 | 128.26 | 19.63 |
| Yandex / hard-JOINT8 | 821 | 8 | 0.0082 | 0.0007 | 52.12 | 19.49 |
| Yandex / hard-JOINT32 | 821 | 32 | 0.0082 | 0.0026 | 129.09 | 19.49 |

| 数据 / 方法 | H | B | H/N (%) | HB/N | 文件 KiB | TRAIN/hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandex / soft-JOINT8 | 821 | 8 | 0.0082 | 0.0007 | 52.12 | 19.49 |
| Yandex / soft-JOINT32 | 821 | 32 | 0.0082 | 0.0026 | 129.09 | 19.49 |
| COCO / hard-JOINT8 | 815 | 8 | 0.6891 | 0.0551 | 51.85 | 19.63 |
| COCO / hard-JOINT32 | 815 | 32 | 0.6891 | 0.2205 | 128.26 | 19.63 |
| Flickr30k / hard-JOINT8 | 815 | 8 | 2.5643 | 0.2051 | 51.85 | 19.63 |
| Flickr30k / hard-JOINT32 | 815 | 32 | 2.5643 | 0.8206 | 128.26 | 19.63 |

文件字节不是进程RSS。在线QPS包括正常批次分配、路由、主图搜索、残差补算、合并、统一输出保留与正常销毁；加载、训练和分析分账。外层任务耗时已经包含内部计时、预热与审计，不能重复相加。复用旧资产的历史训练费用不清零，缺失收据填未知而不是0。

| 数据 | 原生外层秒 | 三轮正式wall合计秒（内含） | 最大单点三轮跨度/中位数 |
|---|---|---|---|
| Deep10M | 3389.67 | 3329.16 | 1.69% |
| SIFT10M | 4038.47 | 3971.55 | 3.86% |
| GIST1M | 1024.84 | 939.09 | 1.21% |
| WebVid | 3899.14 | 3834.71 | 2.85% |
| Yandex | 4005.34 | 3936.47 | 7.13% |
| COCO | 1271.19 | 1247.13 | 1.93% |
| Flickr30k | 635.05 | 618.12 | 1.20% |

## 结论边界与可复核产物

这轮回答的是冻结资产、固定容量和宽预算下的实际泛化表现与失败恢复。训练不读取测试遗漏，诊断结果不回流拟合；未增加数据依赖的在线选择器。三轮质量输出一致可验证实现确定性，但不能替代独立训练seed、独立主图、独立来源测试。原始ID统计、高精度tie诊断和因果解释应分开。

points.csv 是完整测点；timings.csv 是三轮逐批时间；same_L_deltas.csv 是配对救损及区间；failure_strata.csv 是预定难度层；failure_cascade.csv 是新增失败再救回；candidate_coverage.csv 是源/路由/容量分解；curve_interpolation.csv 和 curve_summaries.json 是标记清楚的折线描述；measured_cross_L.csv 是真实跨预算点；capacity_models.csv 是容量与表成本；inputs_manifest.json 绑定本分析实际读取的输入。

boundary_cases.csv 保留每条候选可用未救回及成员损伤的查询编号、GT ID和边界分数，不擅自认定为数值并列。独立正式结果复算已完成；实际收据与数值诊断的范围列在下节。统计作者与独立审计者分开。报告图在后附独立页面，每个数据集均保留 K1/K100 全预算与全部方法。

## 已完成的资格、独立核验与费用

独立float64全库GT抽样审计共 224 个训练/测试实例：Top1身份一致 224/224，Top100集合一致 224/224。没有用容差接受成员集合差异。这里是固定样本抽审，不是全工作负载GT重新计算。

训练前对 112 个已有真实输入/来源文件完成当前完整SHA绑定，耗时 330.27 秒。新生成表、二进制及正式输入再由各阶段执行锁绑定；这项输入身份核对不等同于方法质量验证。

| 核验 | 实际收据状态 |
|---|---|
| 独立源码及合成资格 | PASS_INDEPENDENT_FINAL_SOURCE_AND_SYNTHETIC_REVIEW_ANN_RUNTIME_PENDING |
| 历史输出回归资格 | PASS_SMALL_ACTUAL_RUN_FULL_WORD_HISTORICAL_REGRESSION |

| 核验 | 实际收据状态 |
| --- | --- |
| 独立正式结果复算 | PASS_INDEPENDENT_E183_INTEGER_RESULTS_AUDIT |
| 重复向量及数值边界诊断 | PASS_BOUNDARY_DIAGNOSTICS_COMPLETED |

源码审查只证明审过的实现条件；历史输出回归只覆盖它登记的预算与样本。实际计时整包、合并oracle、独立整数统计和GT抽审各有范围，不能相互替代。

独立脚本未导入主分析器，使用逐查询整数集合复算 645 个正式点、1935 轮时间身份、540 组同L救损、2088 个失败分层及 360 条源/路由/容量分解，且独立重建全部训练遗漏源池。Bootstrap区间与折线插值没有被该脚本独立重算；它也不重做真实数据的全部贪心选表顺序或再次执行原生图搜索。

以下为实际新阶段费用；每格是从launch到输出核验的阶段wall，已经包含其中原生子程序。继承图、画像和GT的完整冷启动费用没有重测，保留未知与历史原始账本。

| 数据 | 新teacher秒 | 新编表秒 | 资格秒 | 正式阶段秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deep10M | 26.80 | 0.72 | 14.56 | 3390.10 |
| SIFT10M | 29.73 | 0.69 | 16.24 | 4038.92 |
| GIST1M | 54.13 | 1.52 | 19.18 | 1024.99 |
| WebVid | 23.13 | 3.04 | 10.30 | 3899.58 |
| Yandex | 31.49 | 1.50 | 17.58 | 4005.85 |
| COCO | 6.48 | 0.54 | 2.76 | 1271.42 |
| Flickr30k | 6.75 | 0.47 | 2.85 | 635.27 |

离线suite 160.94秒、正式suite 18267.58秒是外层口径，不能再与上表阶段加总。输入完整SHA 330.27秒、抽样GT审计 27.98秒曾部分重叠，也不能把其和称为项目关键路径时长。构建及保留的初次尝试、核验费用、嵌套关系详见原cost_ledger；未测精确峰值RSS，不以表文件大小替代。

数值诊断完成 5 条查询工作点、5 个成员事件，涉及 2 条不同查询；分类器未标记额外的大间隙事件；4 个近边界事件的特定原生舍入因果仍未证明。同一query/target在多个L或方法重复出现不是独立证据。

| 边界分类 | 成员事件数 |
| --- | --- |
| NEAR_BOUNDARY_NO_PROVEN_NATIVE_INVERSION | 4 |
| OBSERVED_NATIVE_ORDER_INVERSION_VS_EXACT_GEOMETRY | 1 |

数值诊断保持原正式GT与ID命中统计：完全相同向量的不同ID可证明几何并列；只有两侧原生分数都留存且与原float32坐标的精确有理数度量次序相反时，才能确认原生排序倒置。只有接近边界而缺少候选原生分数的实例，只能归为近并列迹象，不能宣称已证明原生tie或算法无损。精确几何次序与既有float32原生/GT计分合同分别保留，未定事件不被强行归因。

证据索引：

• GT_sample: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/gt_sample_audit_exact_summary.json

• input_SHA: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/input_freeze.json

• source_review: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/independent_native_source_review_v2.json

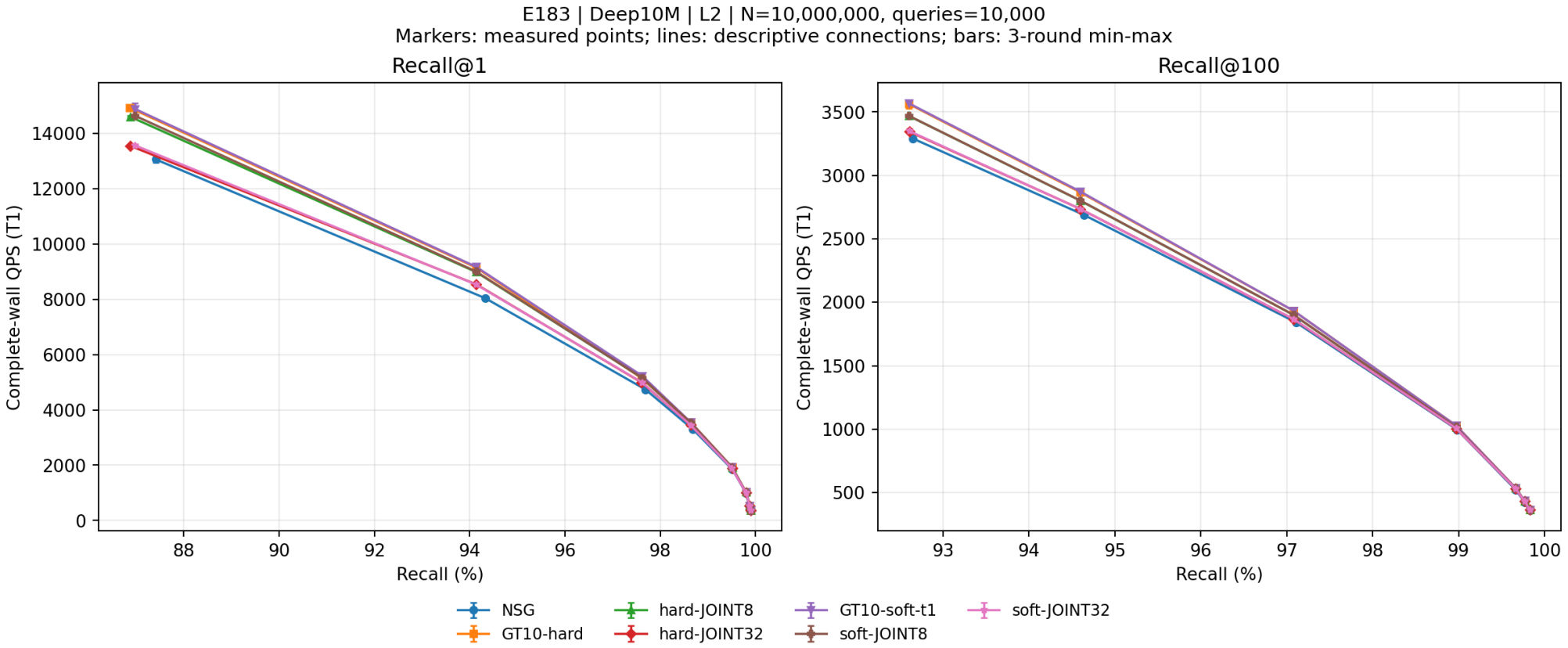
• qualification_regression: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/qualification_regression.json

• independent_results: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/independent_results_audit.json

• boundaries: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/boundary_diagnostics.json

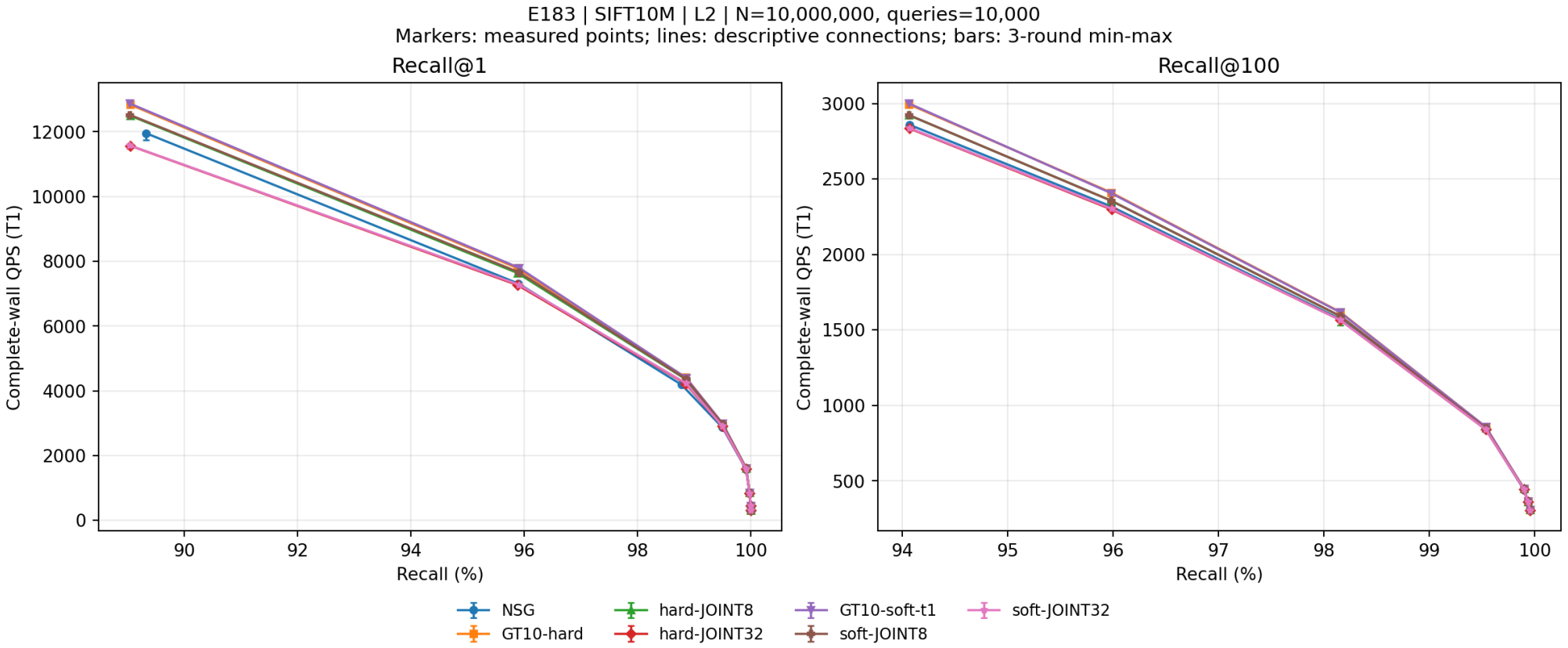
• costs: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/analysis/cost_ledger.json

# Deep10M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



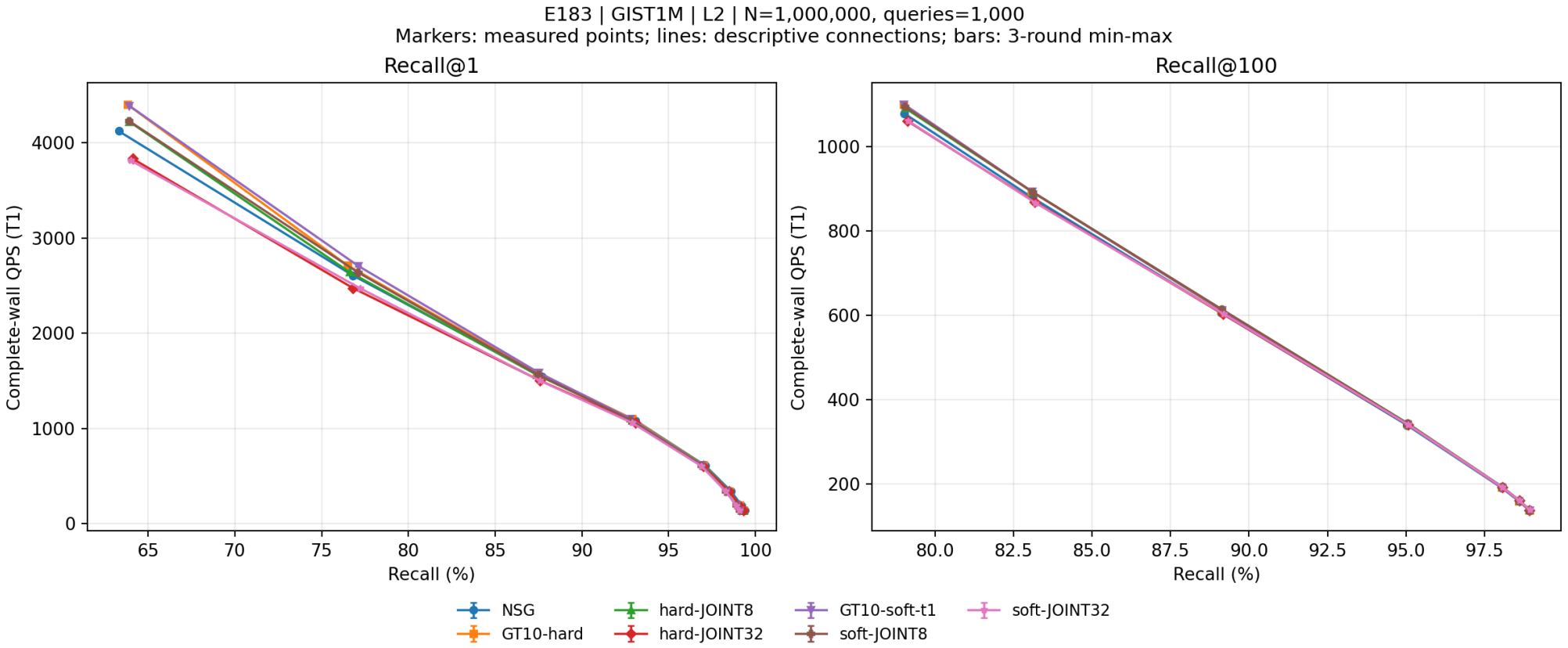

原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# SIFT10M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



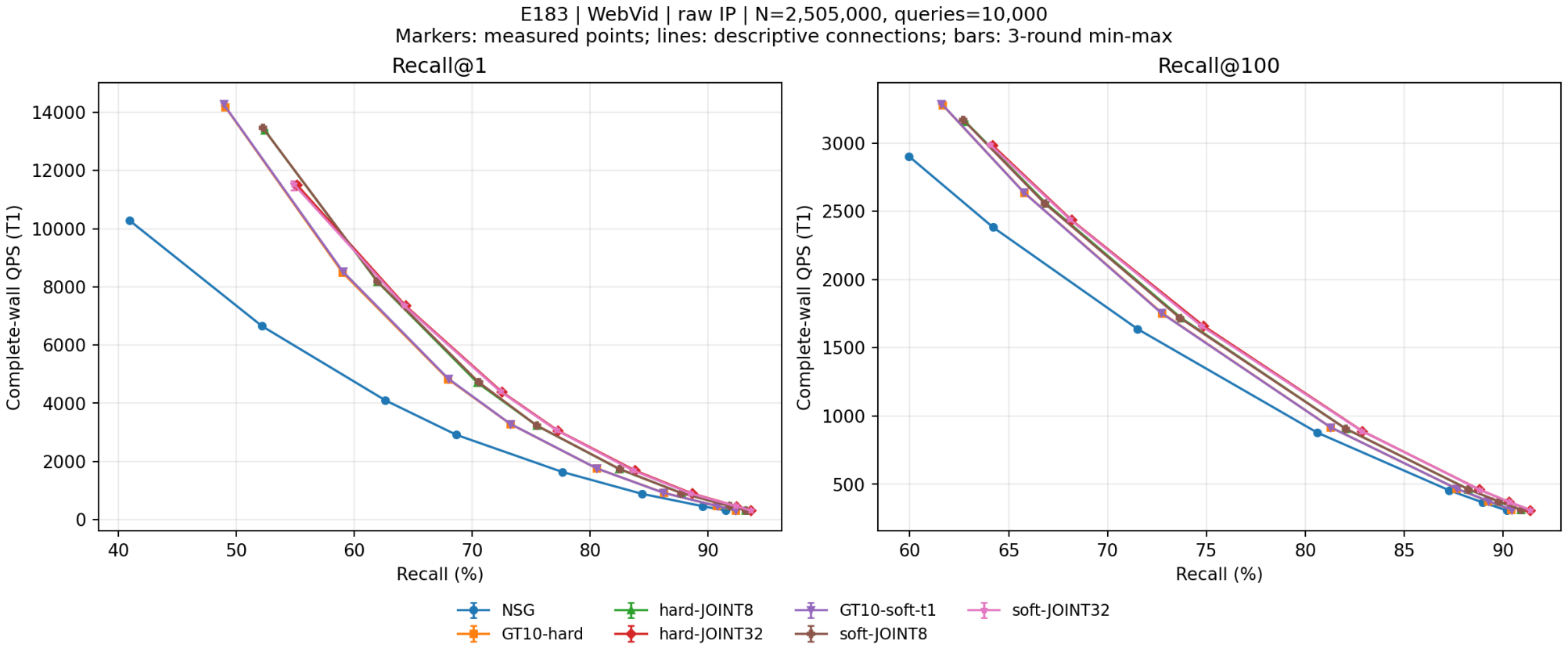

原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# GIST1M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



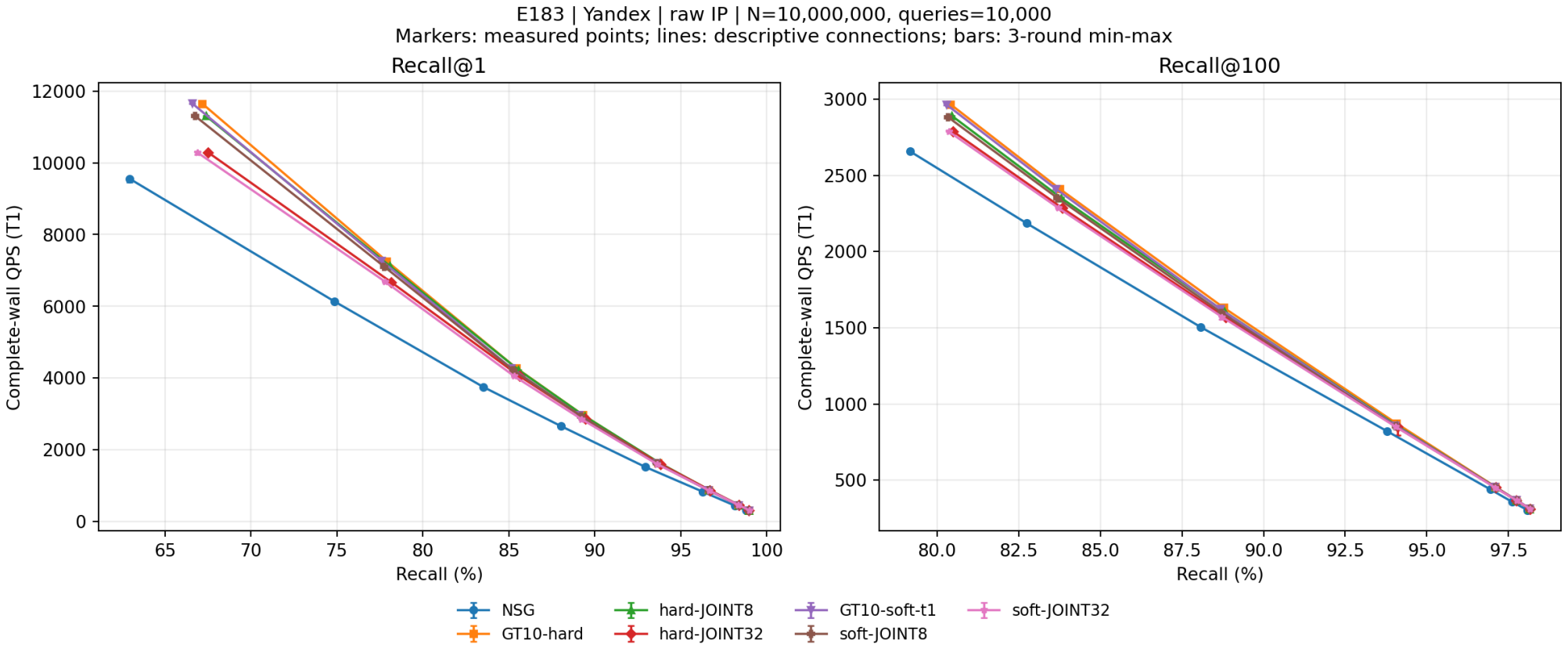

原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# WebVid：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



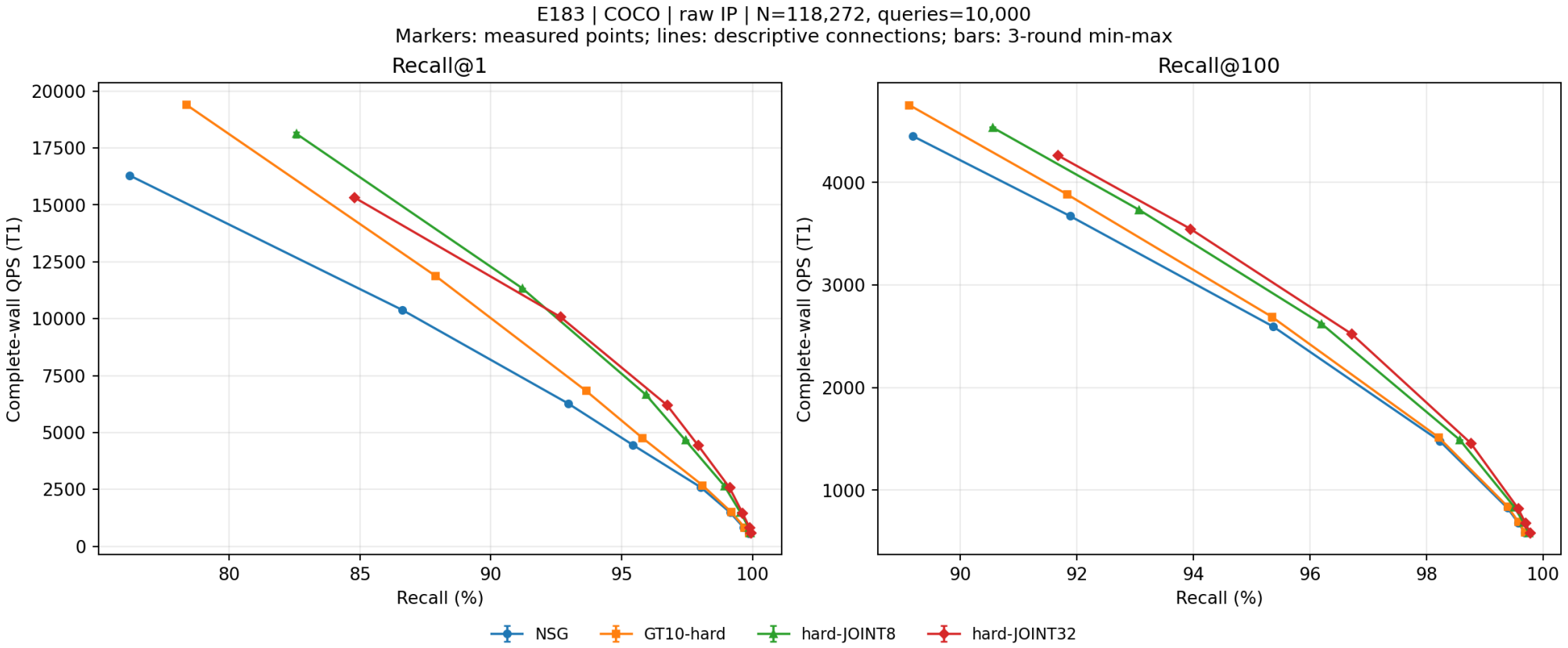

原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# Yandex：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



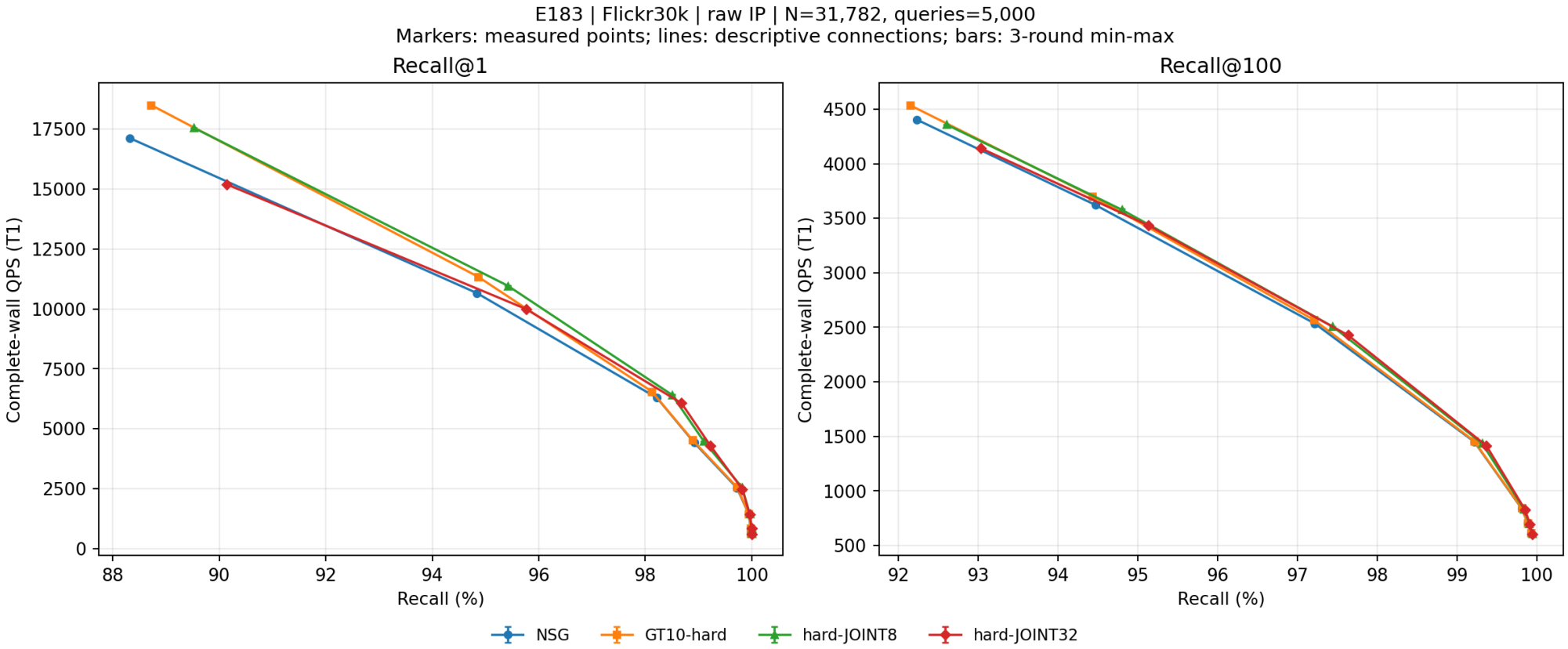

原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# COCO：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围




原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

# Flickr30k：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围




原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。